第 3 节　空间点、直线、平面之间的位置关系

（时间：60 分钟，满分：90 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 四条线段顺次首尾相连，它们最多可确定的平面个数为（　　）

A. 4　　B. 3

C. 2　　D. 1

2. 若 $a\parallel\alpha$，$b\parallel\beta$，$\alpha\parallel\beta$，则 a，b 的位置关系是（　　）

A. 平行　　B. 异面

C. 相交　　D. 平行、异面或相交

3. 在三棱锥 $A\text{-}BCD$ 的棱 AB，BC，CD，DA 上分别取 E，F，G，H 四点，如果 $EF\cap HG=P$，则（　　）

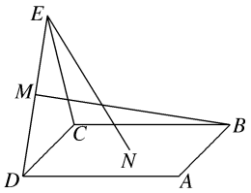
A. 点 P 一定在直线 BD 上

B. 点 P 一定在直线 AC 上

C. $EH\parallel FG$

D. EH 与 FG 必相交

4. 〔一题多解〕如图，点 N 为正方形 $ABCD$ 的中心，$\triangle ECD$ 为正三角形，平面 $ECD\perp$ 平面 $ABCD$，M 是线段 ED 的中点，则（　　）



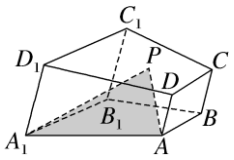
A. $BM=EN$，且直线 BM，EN 是相交直线

B. $BM\neq EN$，且直线 BM，EN 是相交直线

C. $BM=EN$，且直线 BM，EN 是异面直线

D. $BM\neq EN$，且直线 BM，EN 是异面直线

5.〔多选〕木工小张在处理如图所示的一块四棱台形状的木块 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 时，为了经过木料表面 CDD_1C_1 内一点 P 和棱 AA_1 将木料平整锯开，需要在木料表面 CDD_1C_1 过点 P 画直线 l. 则下列结论正确的是（　　）



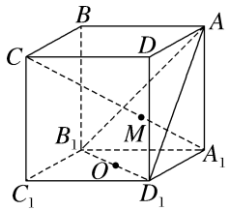
A. $l \parallel DD_1$

B. $l \parallel BB_1$

C. l 与直线 AA_1 相交

D. l 与直线 CC_1 相交

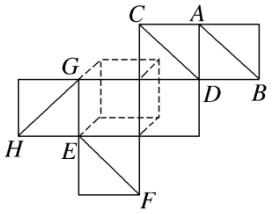
6.〔多选〕如图所示，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，O 是 B_1D_1 的中点，直线 A_1C 交平面 AB_1D_1 于点 M，则下列结论正确的是（　　）



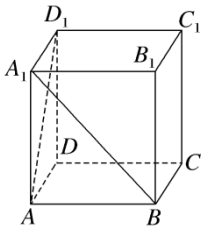
A. A，M，O 三点共线　B. A，M，O，A_1 共面

C. A，M，C，O 共面　D. B，B_1，O，M 共面

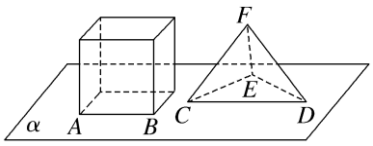
7.（2026·安徽合肥期末）如图为正方体表面的一种展开图，则图中的 AB，CD，EF，GH 在原正方体中互为异面直线的有_____对.



8. 在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=BC=1$，异面直线 A_1B 与 AD_1 所成角的余弦值为 $\frac{9}{10}$，则 $AA_1=$_____.



9. 如图所示，正方体的底面与正四面体的底面在同一平面 α 上，且 $AB\parallel CD$，则直线 EF 与正方体的六个面所在的平面相交的平面个数为_____.



10.（13 分）在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中：

（1）求异面直线 AC 与 A_1D 所成角的大小；

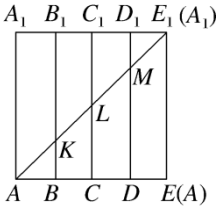
（2）若 E，F 分别为 AB，AD 的中点，求异面直线 A_1C_1 与 EF 所成角的大小.

B级 综合应用

11.（2025·江西新余模拟）空间中有三条两两异面的直线，P 为其中一条直线上一定点，过 P 引直线 l 使其与这三条异面直线都相交，则对于任意的定点 P，存在的直线 l 有（　　）

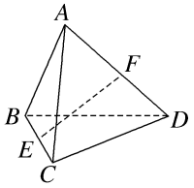
A. 1 条　　B. 2 条　　C. 3 条　　D. 无数条

12. 如图，正四棱柱 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的侧面展开图是边长为 4 的正方形，则在正四棱柱 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，异面直线 AK 和 LM 所成的角的大小为（　　）

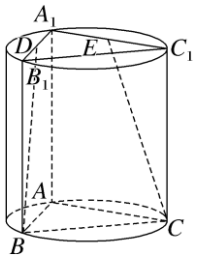


A. 30°　　B. 45°　C. 60°　D. 90°

13. 如图所示，已知空间四边形 $ABCD$ 中，AC 与 BD 所成角为 $\frac{\pi}{3}$，且 $AC=BD=2$，E，F 分别为 BC，AD 的中点，则 $EF=$_____.



14.（15 分）如图，正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 内接于圆柱，圆柱底面半径为$\sqrt{3}$，圆柱高为 4. 若 D，E 分别为 A_1B_1，A_1C_1 的中点.



（1）求证：D，E，B，C 四点共面；

（2）若直线 BD 与直线 CE 交于点 P，求证：点 P 在直线 AA_1 上；

（3）若从圆柱中把该正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 挖掉，求剩余几何体的表面积